

MELLAK KHADIJA

· Ingénierie IA · LLMs · Data engineering · Software Testing Automation

mellak71khadija@gmail.com | 0665433989 | LOT Moulay Driss, Merja, Fès

Khadija Mellak | https://github.com/1marieCurie

PROFIL

Élève ingénieure en dernière année à l'ENSA Fès, en Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle, je m'intéresse à l'application des LLMs et de l'IA générative à l'ingénierie logicielle, notamment à la génération automatisée de tests, à la validation du code et à l'amélioration de la qualité logicielle. Mon parcours associe développement d'applications, intelligence artificielle et expérimentation de solutions basées sur les données. Je souhaite mettre ces compétences au service de projets PFE en IA appliquée au Software Testing, en automatisation des tests ou en Ingénierie des données.

EDUCATION

École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) *Sep. 2022 – Présent*

Cycle ingénieur en Ingénierie Logicielle & Intelligence Artificielle — Fès

Lycée Ben Souda *2021 – 2022*

Baccalauréat Sciences Mathématiques B – Mention Bien — Fès

EXPERIENCE

Stage d'application PFA – CMRPI, Espace Cyberconfiance (EMC) *01 juillet 2026 – 01 septembre 2026*

• Stagiaire Ingénieure en Intelligence Artificielle et Ingénierie des Données • Durée : 2 mois • Kénitra

- Développement d'un système de détection et d'alerte précoce des cybermenaces basé sur la Threat Intelligence et l'IA pour protéger les PME. — Python, React, Node.js, Jira, PostgreSQL, Scikit-learn, TensorFlow, ML, Git.

Stage d'Initiation – École Polytechnique des Génies (EPG) *01 juillet – 01 août 2025*

• Stagiaire Développeuse • Durée : 1 mois • Fès

- Conception et développement d'une application de gestion des formations et cours en ligne. — React, Laravel, MySQL.

PROJECTS

- **Iliacode - Copilote de développement souverain basé sur l'IA** *(En cours de développement)* - Conception d'un assistant intelligent pour la génération de code et de tests automatisés, afin d'améliorer la productivité et la fiabilité logicielle.
- **Business Intelligence - Analyse de la performance e-commerce (Olist)** – Conception d'un projet BI visant à analyser les performances commerciales, logistiques et la satisfaction client à partir de données e-commerce – Python, PostgreSQL, PowerBI.
- **Projet de recherche personnel en mathématiques appliquées et IA ''***Courbes elliptiques cryptographiques et analyse des vulnérabilités par Machine Learning***''** - Étude des fondements algébriques des courbes elliptiques et expérimentation de méthodes de Machine Learning pour analyser leurs propriétés et vulnérabilités — *Mai 2025 à Septembre 2025.*
- **FreeDoom Game -** Jeu de combat où l'agent apprend à jouer en interagissant avec l'environnement créé — PPO, DQN, LSTM.
- **BeastNet -** Développement d'une solution DeepLeaning et Computer Vision permettant d'identifier automatiquement la classe d'un animal à partir d'une image — YOLO, DETR, Faster R-CNN, EfficientDet.
- **UrbainClean -** Conception et mise en œuvre d'une solution de deep learning permettant la détection en temps réel des zones insalubres en milieu urbain, dont l'objectif d'améliorer la propreté de la ville de Fès — YOLO.
- **Machine learning -** Conception d'un modèle intelligent de prédiction et d'optimisation de consommation énergétique des bâtiments — Ridge, LightGBM, XGBoost, LSTM — Interface interactive avec Streamlit.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA générative, Tests et Automatisation :** NLP, RAG, IA générative, automatisation de workflows n8n, Git, JUnit, Pytest.
- **Data Engineering & Big Data :** PySpark, Apache Airflow, ETL/ELT, Data Lake, Data Warehouse, traitement distribué.
- **IA / Machine Learning :** NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, TensorFlow.
- **Système d'information et base de données :** PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Oracle Database, Elasticsearch.
- **Apprentissage par Renforcement :** Q-Learning, Monte Carlo, TD n-step, SARSA, DQN appliqués aux systèmes.
- **Vision par Ordinateur :** OpenCV, traitement d'images, CNN, classification d'images, détection d'objets, Explainable AI.
- **Cloud Computing :** Fondamentaux du cloud computing, Amazon Web Services (AWS).

CERTIFICATIONS

- **AWS Academy Graduate – Cloud Foundations – Trained Badge** *Amazon Web Service Academy*
- **Web Search API integrated in n8n automated workflows** *Tavily*

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français** : Avancé (C1) **Anglais** : Avancé (C1)